社区便民小程序 • 项目综合说明 v1.0

项目：社区便民小程序（邻里小助手）

赛事：讯方杯 • 主题「公共服务 → 社区便民」• 提交截止 2026-10-25 23:59 • 答辩 2026-10-27

产品版本 v1.2.0 | 契约 v1.4 | 原型 v1.4.0

规模：32 页面 • 8 云函数 • 19 对外动作 • 8 集合 • 340 测试

文档日期：2026-10-23

> 本文件整合《功能与特点介绍》与《项目全览与交付说明》两份，去重后形成一份完整项目说明，
>
> 既可用于答辩展示，也可用于团队交接。

---

1 项目定位

面向社区（重点是中老年居民）的**一站式便民服务与信息中枢**——报修、缴费、挂号、助餐、通知、电话簿这些高频琐事收进一个入口，用 AI 降低使用门槛。

- **一句话卖点**：报修有人管、办事有人答、电话随手查、AI 帮你问。
- **差异化**：服务聚合密度高（38 项）+ AI 安全护栏 + 老人友好（关怀模式大字 / 一键拨号）。

目标用户

用户群	画像	核心诉求
社区居民（主力）	25 - 70 岁，含大量不熟悉 App 操作的中老年人	一件事只跑一趟
独居老人 / 行动不便者	60 岁以上，视力与操作能力下降	大字、少层级、一键打电话给人

用户群	画像	核心诉求
物业维修人员	现场作业，手机操作为主	快速接单、看单、回报进度
社区居委会 / 管理员	兼职管理，非技术人员	发通知、看统计、改服务分类（不改代码）

2 功能全景

四大主板块（tab）	四大能力层	服务生态（第二梯队）
首页 · 社区信息中枢	AI 管家 · RAG 问答	生鲜零售 · 智慧配餐
办事大厅 · 38 项服务	报修工单 · 闭环流转	房屋租售 · 快递代取
社区圈子 · 邻里互动	社区地图 · 定位点位	健康档案 · 账单代缴
我的 · 适老设置	便民电话簿 · 一键拨号	工具借用 · 文化服务

3 核心功能与特点

3.1 首页 —— 社区"今日信息中枢"

顶部实时定位 + 搜索 + 四个快捷入口（报修/缴费/挂号/助餐），向下依次是服务分类 → 常用服务 →

附近服务 → AI 管家提醒 → 社区动态。

- **特点**：定位文案、地图距离均按真实 GPS 动态计算，不写死；AI 提醒来自工单与通知的真实关联。

3.2 办事大厅 —— 38 项服务的统一入口

4 大类（生活基础 / 健康养老 / 便民配套 / 社区文化）• 8 板块 • 38 项服务。

- **特点一：统一预约收口**。所有「预约登记类」服务指向**同一个三步式预约页**

（服务名/选项/分类用参数传入），避免为几十个服务各写页面，是它可维护性的关键。

- **特点二：配置化驱动**。服务项名称、图标、跳转目标全部集中在 service-grid.ts，

增删改服务不动任何页面代码。

3.3 AI 管家 —— 最大的差异化亮点

本地知识库优先 + DeepSeek 大模型 RAG 兜底，多轮对话，回答带来源标注。

- **安全护栏**：涉医/涉法/紧急求助自动拦截（问"胸痛怎么办"→ 引导拨打 120），绝不越界作答；
- **场景集群**：8 个场景卡片"点卡即带好预设问题"，降低老人组织语言的负担；
- **降级不裸奔**：AI 不可用时回退本地知识库 + 引导电话，回答永远有着落。

3.4 报修工单 —— 完整闭环

创建（可拍照、AI 自动生成摘要）→ 列表 → 详情 → 状态流转（待派单/已派单/处理中/已完工/取消），

每步可查，完成时订阅消息通知报修人。

3.5 社区地图 —— 真定位 + 真距离

原生 <map> + 高精度定位（GCJ-02），9 个服务点位；距离按用户真实位置 Haversine 实时计算、

按近远排序，可跳系统导航。

3.6 便民电话簿 —— 分类 + 一键拨号

5 类，110/119/120 真号保留并突出显示，一键拨号（老人友好）。

3.7 服务生态（第二梯队）

生鲜零售（购物车预订）、智慧配餐（换菜/控糖）、房屋租售（筛选/登记）、快递代取、健康档案、

账单代缴、工具借用、文化服务等专题页，各自有专属交互，且均遵守「社区只做信息与登记、

不撮合不代收资金」的红线。

---

4 技术架构与工程特点

维度	做法	价值
技术栈	原生小程序 + TypeScript + 微信云开发	轻量、无跨端包袱、随云弹性
后端形态	8 个云函数，统一 name='资源' + data.action 调用	契约与实现一一对应
契约驱动	contracts/ 为单一事实源（API/数据模型/任务卡）	前后端、多角色对齐不漂移
双通道	USE_MOCK 一键切「本地演示 / 真云」	演示不依赖后端，联调不重写
样式工程	设计 token + 图标/布局生成器	改原型重跑脚本，杜绝手改生成物
版本守卫	version.test.ts 全仓版本号强一致	改版本漏一处即测试失败
云函数打包	共享模块平铺进各函数	规避 MODULE_NOT_FOUND 经典坑
安全合规	密钥只进环境变量、手机号 AES 加密、隐私声明	过审与数据安全有底

目录结构速览

```
miniprogram/          前端源码（TS）：pages 32 页 / components / services / config / utils
cloudfunctions/       8 个云函数 + shared/ 共享模块
contracts/            契约（api-contract.md / db-schema.md 是唯一事实源）
scripts/              构建 / 自检 / 生成器 / 种子导入
docs/                 30+ 篇文档
tests/                340 条测试
```

5 差异化亮点总结

- **高密度服务聚合**：38 项高频刚需 + 统一预约，不做单点花哨、做全做稳；
- **AI 降低门槛**：RAG 问答 + 场景直达 + 安全护栏，让不会打字的老人也能用；
- **老人友好**：关怀模式全局大字、一键拨号、明码标价、少层级；
- **工程规范度极高**：契约驱动、版本守卫、生成器、340 条测试，是可长期维护的作品而非一次性 Demo。

6 怎么跑起来

6.1 本地预览（最简）

- 微信开发者工具导入仓库根目录（AppID wx6af52092db32a671）；
- 默认 USE_MOCK=true，编译即可看到全部页面（本地演示数据，无需后端）。

6.2 全量校验（提交前必须全绿）

```
npm ci
npm run verify          # 类型 + lint + 测试
npx vitest run          # 340 条测试
node scripts/check-pages.mjs   # 页面四件套/死链/图标自检
```

6.3 上真云（联调/上线）

- miniprogram/config/env.ts：USE_MOCK 改 false、核对 CLOUD_ENV_ID；
- 云函数打包（共享模块平铺）+ 部署：node scripts/build-cf.mjs --clean → 用开发者工具 CLI 部署到指定环境；
- 数据库：按 contracts/db-schema.md 建 8 个集合，node scripts/seed.mjs 导种子数据；
- ⚠ 云函数超时改 20s（控制台逐个改，CLI 改不了，见 docs/26）；
- qa 函数配环境变量 DEEPSEEK_API_KEY。

---

7 关键约定与坑（接手前必看）

- **契约是唯一事实源**：接口以 contracts/api-contract.md 为准。
- **云函数共享模块必须平铺**：shared/ 里的模块用 build-cf.mjs 拷进各函数根目录，

目录绝不能叫 shared 或 lib（会被运行时架空 → MODULE_NOT_FOUND）。

- **样式只改原型再重跑生成器**：layout.wxss/icons.wxss 是生成物，别手改；

页面类名别与全局类撞名（已踩过 .ib/.aibar/.hd/.aig 四连坑，见 docs/31）。

- **版本规范**：MAJOR.MINOR.PATCH = 正式上传次数 / 开发功能次数 / 提交次数，

唯一真源在 env.ts 的 APP_VERSION。

- **密钥零明文**：只进云函数环境变量；手机号 AES 加密存储。
- **分支纪律**：前端 feature/frontend、后端 feature/backend，禁止直推 main。
- **备案红线**：房屋租售/生鲜/缴费属经营类，与「个人主体+工具类目」可能冲突，见 docs/28。

---

8 当前状态与待办

项	状态
备案	✅ 已通过
云环境身份 openid	✅ 已解决
8 云函数	✅ 已部署（Active，超时 20s）
测试 / 自检 / 编译	✅ 340/340、全绿
数据通道	⚠ 当前 USE_MOCK=true，上线前切 false 并真机回归
电话簿	⚠ 占位号（020-8888xxxx 段）待替换真实号码
房屋租售图	⚠ 当前为示例实拍图，上线换真实房源

---

9 建议阅读顺序

- 本综合说明 → 2. docs/02-产品方案PRD.md → 3. contracts/ → 4. docs/32-程序设计说明书.md